Анализ слоёв защиты (LOPA) — введение

Э. Шринивасан Премкумар
Директор и главный специалист по безопасности технологических процессов
ALARP Process Safety Solutions

Перевод презентации на русский язык. Рисунки и схемы оставлены без изменений; перевод английских надписей с них приведён на отдельных слайдах — сразу после слайда с рисунком.

Отказ от ответственности

Хотя были приложены все усилия для обеспечения точности и достоверности содержания, никакая его часть не является стандартом, одобрением, рекомендацией или обязательным руководством. Материал предлагается как пособие для знакомства с основами и первыми принципами. Ничто из содержания не должно применяться напрямую без независимой профессиональной консультации. Ни автор, ни организация, в которой автор работает, не несут ответственности за любые ошибки или упущения.

Авария в Бхопале



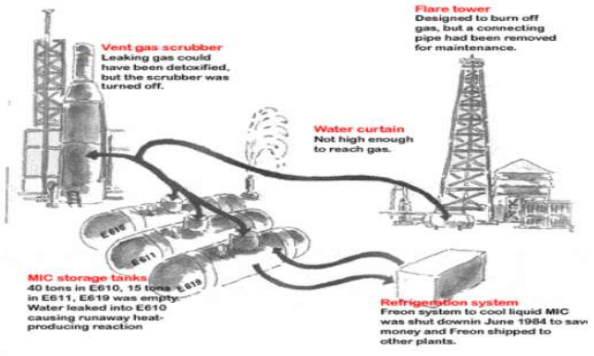
The tank that leaked the MIC gas

Источник: Bhopal.org

3 декабря 1984 года завод компании Union Carbide в Бхопале (Индия) выпустил смертельно опасный газ метилизоцианат (MIC).

Ни одна из систем безопасности, предназначенных для локализации такой утечки, не работала — газ распространился по всему городу Бхопал.

Источник: Bhopal.org

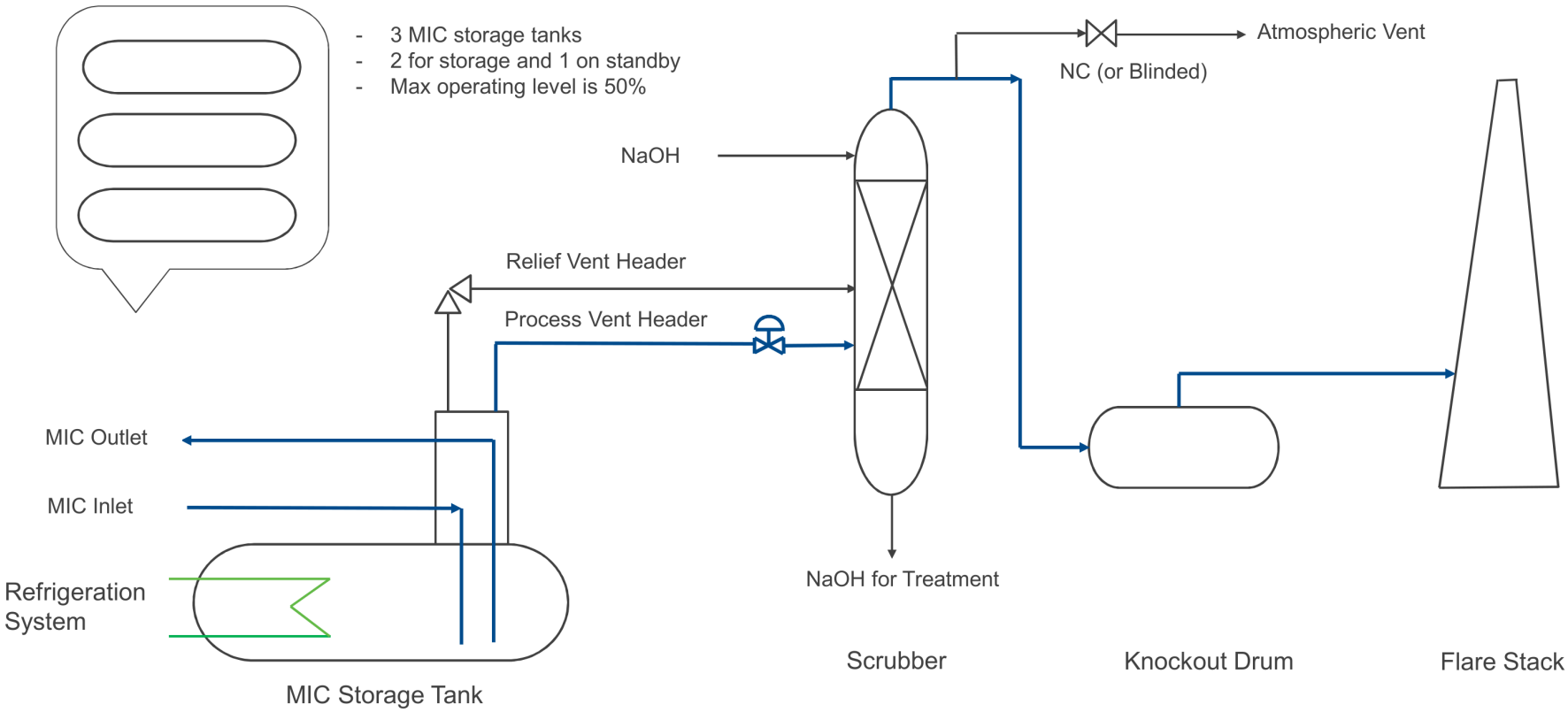


Перевод надписей на рисунке

Слайд 3. Авария в Бхопале — рисунок приведён без изменений.

Flare tower	факельная башня
“Designed to burn off gas, but a connecting pipe had been removed for maintenance.”	«Предназначена для сжигания газа, но соединительный трубопровод был снят на время ремонта.»
Vent gas scrubber	скруббер вентиляционного газа
“Leaking gas could have been detoxified, but the scrubber was turned off.”	«Утечку можно было обезвредить, но скруббер был выключен.»
Water curtain	водяная завеса
“Not high enough to reach gas.”	«Недостаточной высоты, чтобы дотянуться до газа.»
MIC storage tanks: 40 tons in E610, 15 tons in E611, E619 was empty	резервуары хранения MIC: 40 тонн в E610, 15 тонн в E611, E619 был пуст
“Water leaked into E610 causing runaway heat-producing reaction.”	«В E610 попала вода, что вызвало неконтролируемую экзотермическую реакцию.»
Refrigeration system: Freon system to cool liquid MIC was shut down in June 1984 to save money and Freon shipped to other plants.	система охлаждения: фреоновая установка для охлаждения жидкого MIC была остановлена в июне 1984 года ради экономии, а фреон отправлен на другие заводы
E610, E611, E619	обозначения резервуаров E610, E611, E619

Нормальная работа



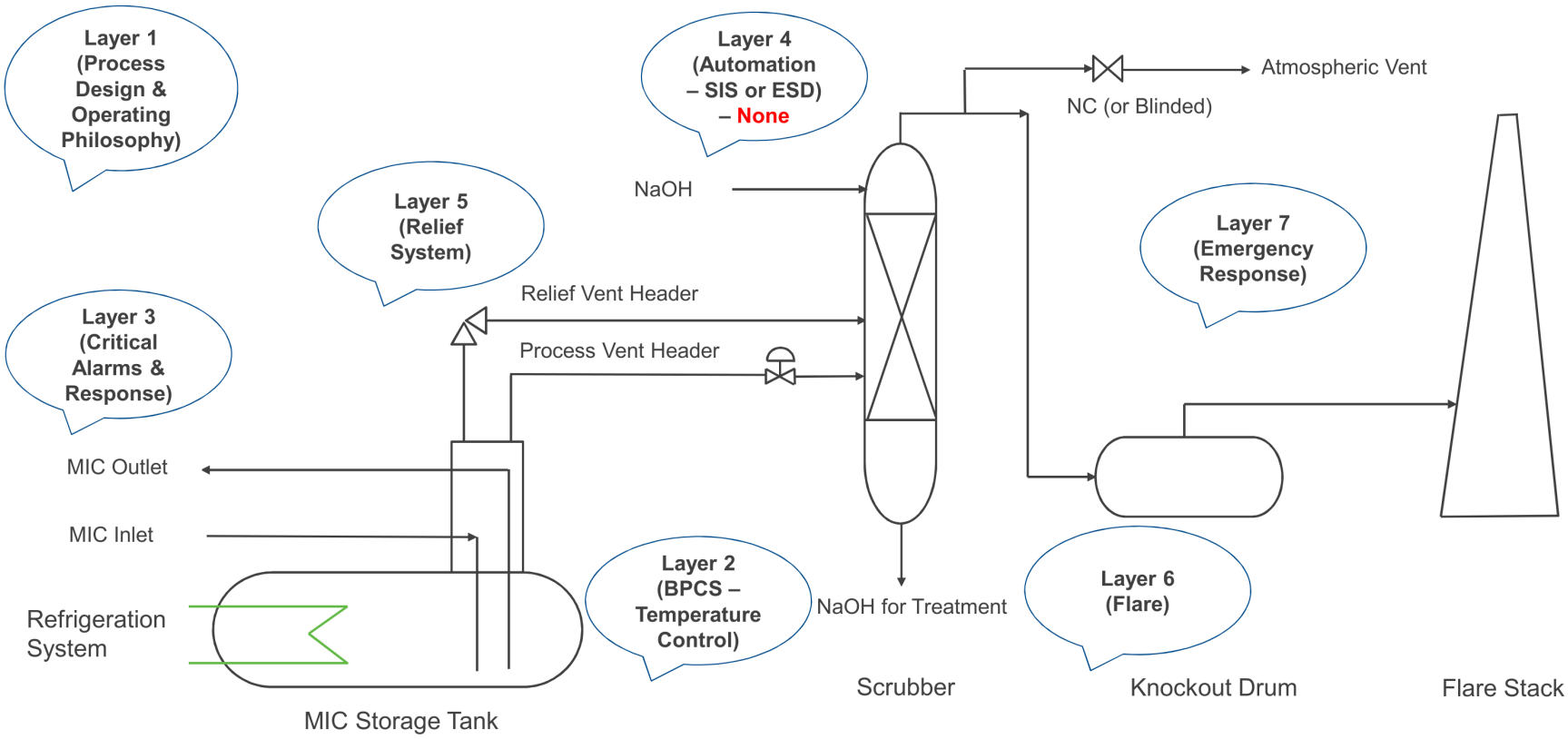
Английские надписи на рисунке — на следующем слайде.

Перевод надписей на рисунке

Слайд 4. Нормальная работа — рисунок приведён без изменений.

3 MIC storage tanks	3 резервуара хранения MIC
2 for storage and 1 on standby	2 в работе, 1 в резерве
Max operating level is 50%	максимальный рабочий уровень — 50 %
Atmospheric Vent	сброс в атмосферу
NC (or Blinded)	NC — нормально закрыт (или заглушка)
NaOH	раствор гидроксида натрия (каустическая сода)
Relief Vent Header	коллектор сбросов от предохранительных устройств
Process Vent Header	коллектор технологических сбросов
MIC Outlet	выход MIC
MIC Inlet	вход MIC
Refrigeration System	система охлаждения
NaOH for Treatment	раствор NaOH для нейтрализации
MIC Storage Tank	резервуар хранения MIC
Scrubber	скруббер (абсорбер)
Knockout Drum	сепаратор (каплеуловитель)
Flare Stack	факельная труба

Исходные проектные решения



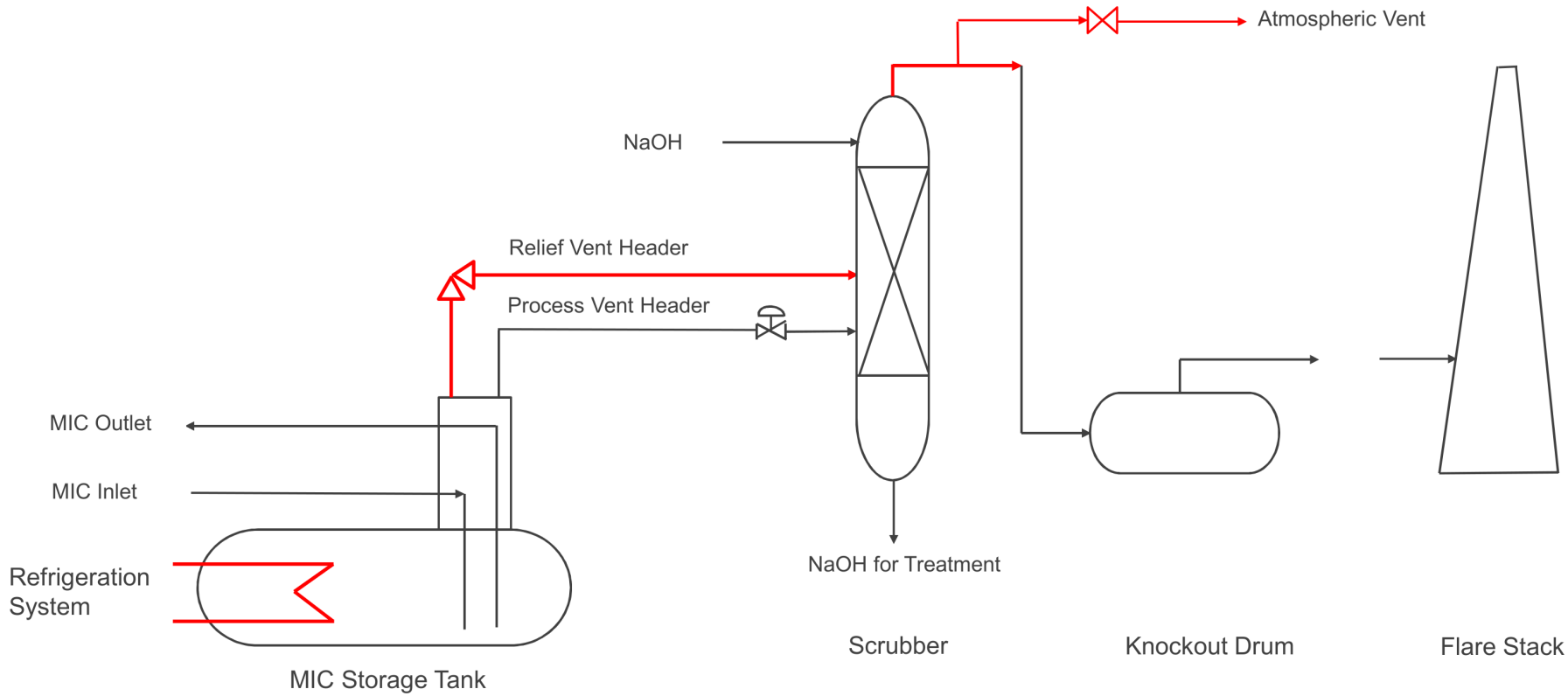
Английские надписи на рисунке — на следующем слайде.

Перевод надписей на рисунке

Слайд 5. Исходные проектные решения — рисунок приведён без изменений.

Layer 1 (Process Design & Operating Philosophy)	Слой 1 — проектирование процесса и философия эксплуатации
Layer 2 (BPCS – Temperature Control)	Слой 2 — базовая система управления процессом (АСУ ТП, РСУ) — регулирование температуры
Layer 3 (Critical Alarms & Response)	Слой 3 — критические сигнализации и действия оператора
Layer 4 (Automation – SIS or ESD) – None	Слой 4 — противоаварийная автоматика (SIS или ESD): отсутствует
Layer 5 (Relief System)	Слой 5 — система сброса (предохранительные устройства)
Layer 6 (Flare)	Слой 6 — факел
Layer 7 (Emergency Response)	Слой 7 — реагирование на аварию

Что произошло?



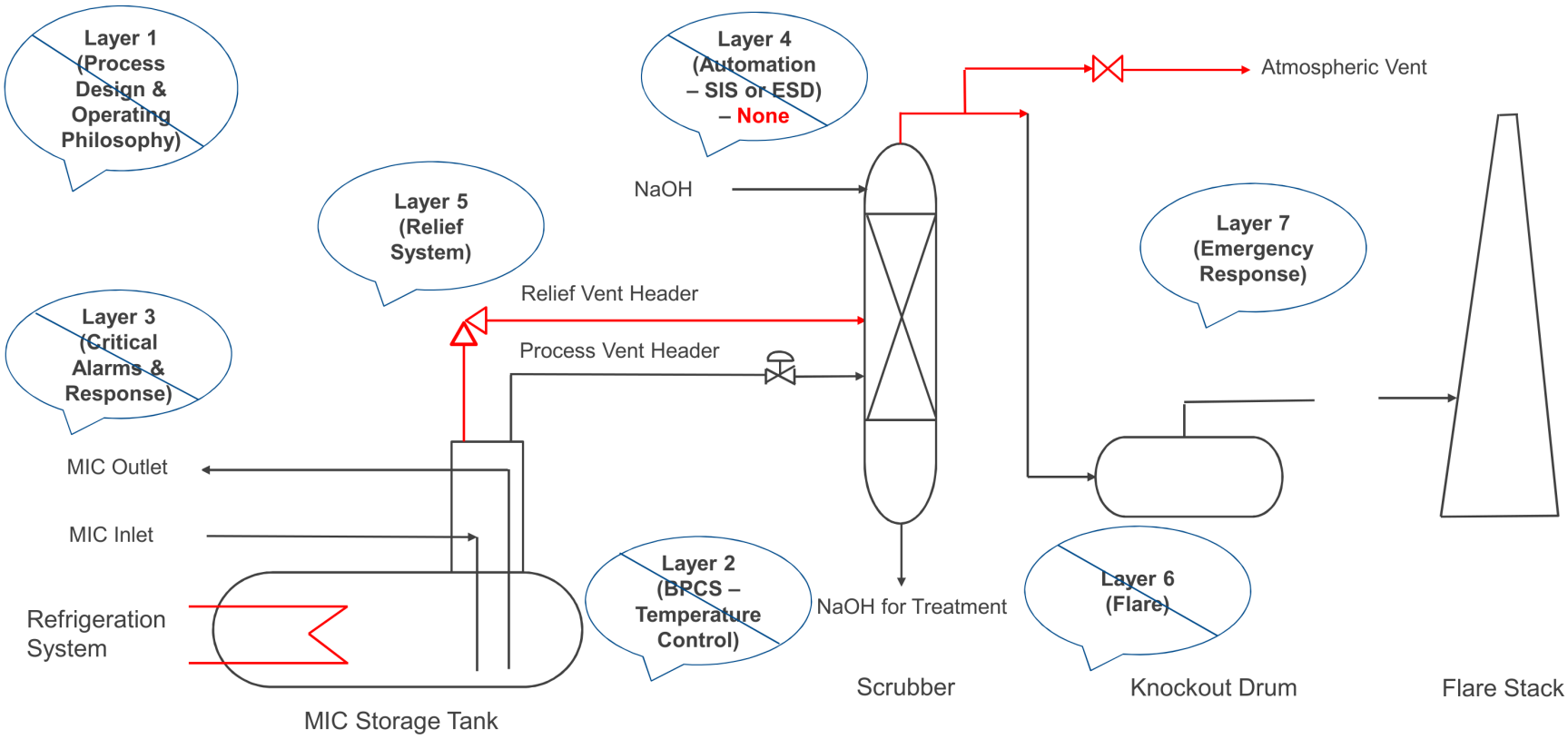
Английские надписи на рисунке — на следующем слайде.

Перевод надписей на рисунке

Слайд 6. Что произошло? — рисунок приведён без изменений.

Atmospheric Vent	сброс в атмосферу
NC (or Blinded)	NC — нормально закрыт (или заглушка)
NaOH	раствор гидроксида натрия
Relief Vent Header	коллектор сбросов от предохранительных устройств
Process Vent Header	коллектор технологических сбросов
MIC Outlet	выход MIC
MIC Inlet	вход MIC
Refrigeration System	система охлаждения
NaOH for Treatment	раствор NaOH для нейтрализации
MIC Storage Tank	резервуар хранения MIC
Scrubber	скруббер (абсорбер)
Knockout Drum	сепаратор (каплеуловитель)
Flare Stack	факельная труба

Что произошло? (слои защиты)



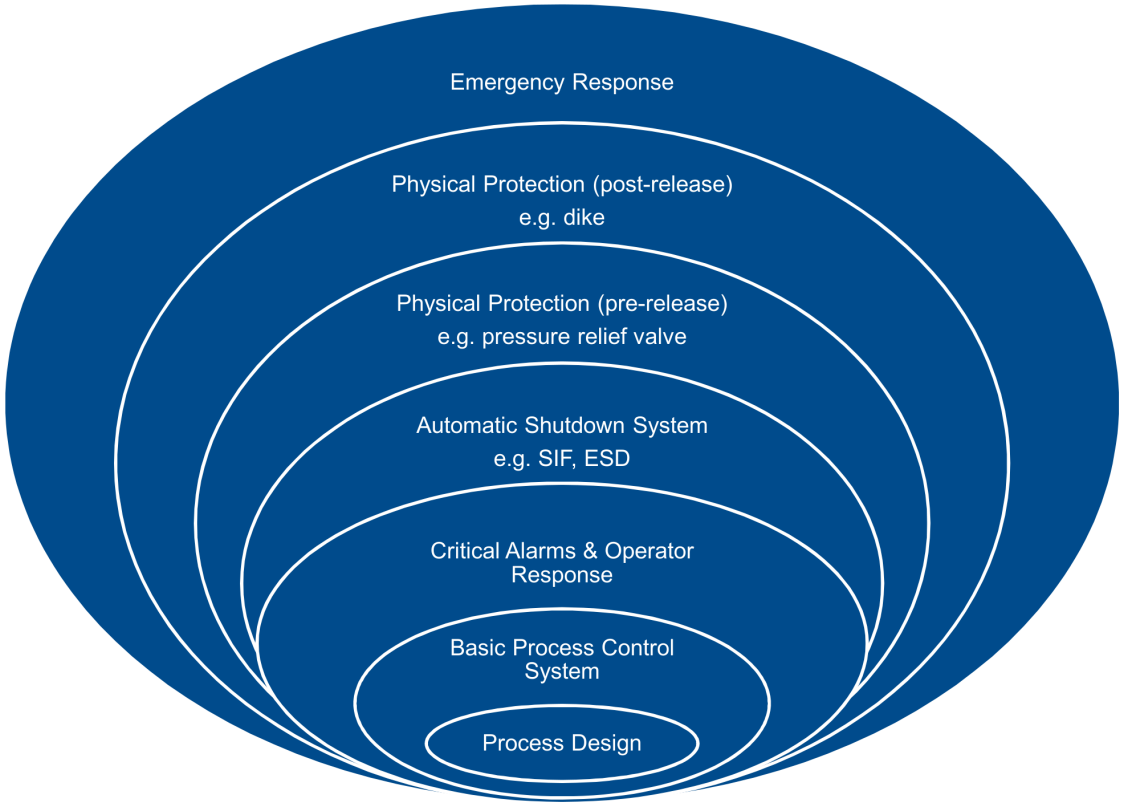
Английские надписи на рисунке — на следующем слайде.

Перевод надписей на рисунке

Слайд 7. Что произошло? (слои защиты) — рисунок приведён без изменений.

Layer 1 (Process Design & Operating Philosophy)	Слой 1 — проектирование процесса и философия эксплуатации
Layer 2 (BPCS – Temperature Control)	Слой 2 — базовая система управления процессом (АСУ ТП, РСУ) — регулирование температуры
Layer 3 (Critical Alarms & Response)	Слой 3 — критические сигнализации и действия оператора
Layer 4 (Automation – SIS or ESD) – None	Слой 4 — противоаварийная автоматика (SIS или ESD): отсутствует
Layer 5 (Relief System)	Слой 5 — система сброса (предохранительные устройства)
Layer 6 (Flare)	Слой 6 — факел
Layer 7 (Emergency Response)	Слой 7 — реагирование на аварию

Слои защиты — опасности, связанные с процессом



Английские надписи на рисунке — на следующем слайде.

Перевод надписей на рисунке

Слайд 8. Слои защиты — опасности, связанные с процессом — рисунок приведён без изменений.

Emergency Response	реагирование на аварию
Physical Protection (post-release), e.g. dike	физическая защита после выброса, например обвалование
Physical Protection (pre-release), e.g. pressure relief valve	физическая защита до выброса, например предохранительный клапан
Automatic Shutdown System, e.g. SIF, ESD	система автоматического противоаварийного останова, например SIF, ESD
Critical Alarms & Operator Response	критические сигнализации и действия оператора
Basic Process Control System	базовая система управления процессом (АСУ ТП, РСУ)
Process Design	проектирование процесса

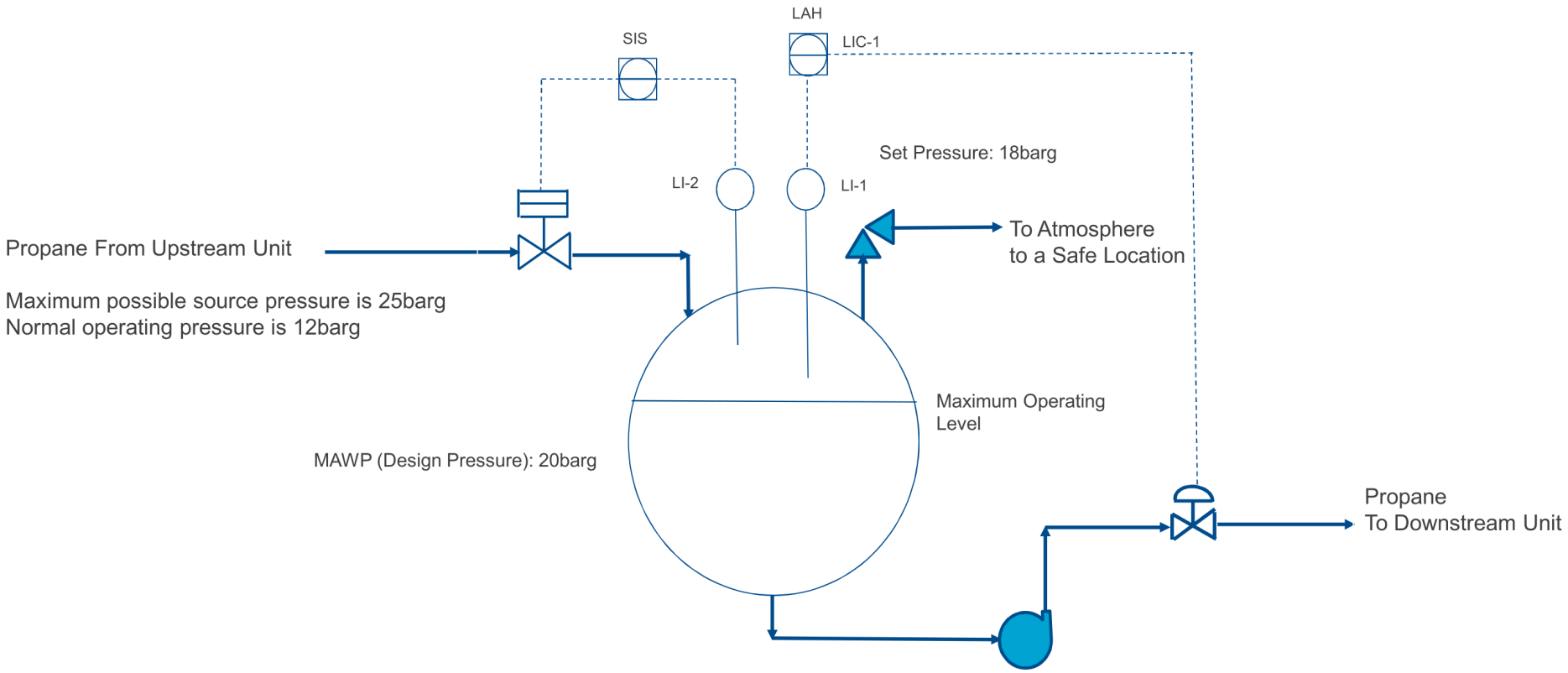
Что такое LOPA?

- LOPA — полуколичественный инструмент оценки риска для анализа и оценки рисков сценариев с высокими последствиями, вызывающими озабоченность (например, сценариев крупных аварий).
  - Риск сравнивается с принятыми в компании критериями допустимого риска.
  - Если риск находится на неприемлемом уровне, выявляются и предлагаются к внедрению дополнительные слои защиты (то есть меры управления).
- Риск — функция вероятности и тяжести (то есть последствий).
- В LOPA для определения вероятности используются оценки порядка величины.
- Тяжесть обычно оценивается качественно по определениям матрицы риска компании.
  - В качестве альтернативы для оценки тяжести можно использовать результаты математического анализа последствий, если это требуется.
- LOPA — один из распространённых инструментов определения требуемого уровня полноты безопасности (SIL) в функции безопасности (SIF; защитная функция ПАЗ).

Инструмент оценки риска на основе сценариев

- LOPA применяется при оценке риска на основе сценариев.
- LOPA рассматривает одну пару «одно инициирующее событие — одно последствие».
- Сценарий начинается с инициирующего события, развивается через каскад событий и другие неблагоприятные условия и заканчивается последствием, вызывающим озабоченность.
  - Инициирующее событие — причина, которая запускает сценарий.
  - Каскадные события — совпадающие по времени отказы других слоёв защиты.
  - Другие неблагоприятные условия — факторы и условия, которые должны присутствовать, чтобы последствие реализовалось.

Пример



Английские надписи на рисунке — на следующем слайде.

Перевод надписей на рисунке

Слайд 11. Пример — рисунок приведён без изменений.

SIS	система противоаварийной защиты (SIS; ПАЗ)
LAH	сигнализатор высокого уровня (LAH)
LIC-1	регулятор уровня LIC-1
LI-1, LI-2	датчики уровня LI-1, LI-2
Set Pressure: 18barg	давление настройки: 18 бар изб.
Propane From Upstream Unit	пропан с предыдущей установки
Maximum possible source pressure is 25barg	максимально возможное давление источника — 25 бар изб.
Normal operating pressure is 12barg	нормальное рабочее давление — 12 бар изб.
To Atmosphere to a Safe Location	сброс в атмосферу в безопасном месте
MAWP (Design Pressure): 20barg	максимально допустимое рабочее давление (расчётное давление): 20 бар изб.
Maximum Operating Level	максимальный рабочий уровень
Propane To Downstream Unit	пропан на последующую установку

Пример — исходные данные

- Предположим, что это промежуточный резервуар хранения под давлением, который непрерывно принимает пропан с предыдущей установки и подаёт его на последующую.
- Из схемы видно, что существует потенциальная возможность переполнения жидкостью при отказе оборудования, средств КИПиА и/или ошибке персонала.
- В случае потери герметичности и выхода пропана в атмосферу через предохранительное устройство (PRD) возможны взрыв облака паров (VCE), вспышка паров и струйное пламя.
  - Пожар разлива может быть достоверным в зависимости от доли паровой фазы.
  - Для целей обсуждения предположим, что в пропане нет токсичных примесей.
- Сценарий переполнения жидкостью могут запустить несколько причин:
  - отказ нижнего насоса резервуара хранения под давлением;
  - отказ датчика LI-1;
  - подача с предыдущей установки расхода выше максимального нормального.

Пример: сценарии LOPA

- Сценарий 1. При нормальной работе нижний насос резервуара отказывает из-за потери питания, оператор не успевает отреагировать на сигнал высокого уровня от LI-1, происходит переполнение жидкостью, LI-2 и связанная функция безопасности (SIF) не срабатывают на очень высоком уровне, давление в резервуаре превышается, жидкость сбрасывается через PRD, пропан выходит, воспламеняется и возникает вспышка паров. Персонал в зоне этой вспышки может получить смертельные травмы.
- Сценарий 2. При нормальной работе нижний насос резервуара отказывает из-за потери питания, оператор не успевает отреагировать на сигнал высокого уровня от LI-1, происходит переполнение жидкостью, LI-2 и связанная функция безопасности (SIF) не срабатывают на очень высоком уровне, давление в резервуаре превышается, жидкость сбрасывается через PRD, пропан выходит, воспламеняется и возникает взрыв облака паров (VCE). Персонал в зоне ударного воздействия, включая находящихся в зданиях, может получить смертельные или тяжёлые травмы.

Терминология LOPA

- Инициирующее событие (IE) — отказ, который запускает последовательность событий и, если его не прервёт успешная работа слоя защиты (меры управления), приводит к опасному исходу.
  - Инициирующие события могут быть следствием отказа оборудования, отказа средств КИПиА, ошибки персонала и внешних событий.
  - Частота инициирующего события (IEF) — частота, с которой происходит инициирующее событие.
- Независимые слои защиты (IPL) — меры управления, способные не допустить развития инициирующего события в опасный исход и при этом не подверженные отрицательному влиянию ни самого инициирующего события, ни действия или бездействия других IPL.
  - Каждый IPL должен быть независим от инициирующего события и других IPL в том же сценарии.
  - IPL должны быть эффективны против рассматриваемого последствия.
  - IPL должны быть проверяемы (поддаваться аудиту).
- Вероятность отказа по требованию (PFD) — вероятность того, что IPL не сработает и не обеспечит необходимую защиту, когда к нему обратились.

Терминология LOPA (продолжение)

- Способствующие условия — рабочие условия, необходимые для того, чтобы инициирующее событие перешло в опасный исход (то есть фактор времени нахождения под риском).
  - Способствующие условия не вызывают происшествие, но должны присутствовать или действовать, чтобы инициирующее событие развилось.
  - Зачёт этих факторов требует осторожности.
- Условные модификаторы — вероятности условий (например, вероятность воспламенения, вероятность присутствия людей в зоне поражения), которые должны присутствовать, чтобы опасный исход реализовался.
  - Зачёт этих факторов требует осторожности.

Порядок работы по LOPA

Критерии допустимого риска	• установить принятые в компании критерии допустимого риска.
Идентификация опасностей	• выявить опасности и последствия, вызывающие озабоченность; установить границы рассматриваемого последствия — например, «безопасность и окружающая среда» или «безопасность, окружающая среда и влияние на бизнес».
Идентификация инициирующих событий	• выявить инициирующие события (IE) и их частоты (IEF).

Порядок работы по LOPA (продолжение)

Оценка тяжести	• оценить тяжесть по определениям матрицы риска компании или по результатам анализа последствий.
Оценка вероятности	• выявить IPL и их PFD; убедиться, что IPL независимы, эффективны и проверяемы; оценить вероятность перемножением IEF, PFD слоёв IPL, вероятностей способствующих условий и условных модификаторов.
Оценка риска	• проверить, укладывается ли риск в критерии допустимого риска; если нет — выявить и предложить дополнительные IPL к внедрению.

Ограничения LOPA

- LOPA может казаться простой, но для правильного применения требует множества соображений, например когда можно зачесть тот или иной фактор.
  - Аналитики, участвующие в исследовании LOPA, должны обладать необходимыми знаниями, опытом и навыками.
- LOPA предназначена для оценки риска на основе сценариев и не даёт напрямую оценку индивидуального риска (IR).
- Критерии допустимого риска и базис LOPA могут различаться от организации к организации.
  - Результаты нельзя сравнивать напрямую.

Подводные камни: режим требований

- Для корректного результата необходимо хорошо понимать режимы по требованию.
  - В общем случае таких режимов два.
  - Если потребность в срабатывании IPL возникает реже одного раза в год, IPL работает в режиме низкой частоты требований.
  - Если чаще одного раза в год — в режиме высокой частоты требований или непрерывном режиме.
- Подход к оценке и расчёту риска различается для этих двух режимов.
  - Неправильное применение может привести к завышению или занижению риска.

Подводные камни: значения интенсивности отказов

- В первую очередь рекомендуется использовать значения интенсивности отказов, полученные для конкретного объекта, если регулирующие органы не предписывают иное.
  - Отмечу: данные по конкретному объекту есть не у всех.
- Следует проявлять осторожность при применении значений, приведённых в публикациях или отраслевых стандартах.
  - Эти значения зависят от проектных решений, а также принципов эксплуатации и обслуживания на объекте.
- При отсутствии данных по объекту есть более простые методы расчёта значений интенсивности отказов по истории эксплуатации и опыту.

Подводные камни: анализ чувствительности

- Хотя исследование системное, сама методология и доступность значений интенсивности отказов создают возможность разброса в используемых значениях и допущениях.
  - Возможна неопределённость результатов.
- Чтобы учесть эту неопределённость, необходимо выполнить анализ чувствительности, а результаты проверить до завершения исследования.

Итоги

- Терминология
- Обзор
- Порядок работы
- Ограничения
- Подводные камни

Источники

- Анализ слоёв защиты. Упрощённая оценка риска технологического процесса. Center for Chemical Process Safety.
- Руководство по инициирующим событиям и независимым слоям защиты в анализе слоёв защиты. Center for Chemical Process Safety.
- Руководство по способствующим условиям и условным модификаторам в анализе слоёв защиты. Center for Chemical Process Safety.

Вопросы и ответы (Q & A)

Служебная часть слайда — в оригинале скрыта под синим полем: Следующие слайды встроены в образец слайдов (Slide Master), чтобы графические материалы и часто нужные указания были под рукой — для справки или для копирования на слайды. Чтобы открыть образец слайдов: вкладка «Вид», затем «Образец слайдов» в группе «Режимы образца». Чтобы выйти: вкладка «Образец слайдов», затем «Закрыть режим образца» справа.

Термины: перевод и как принято в вашей практике

Термин перевода — как это называют в вашей практике	
система противоаварийной защиты (SIS)	ПАЗ, ШУ СПАЗ
базовая система управления процессом (BPCS)	АСУ ТП, РСУ
система автоматического противоаварийного останова (ESD)	противоаварийная автоматика, ПАЗ-останов
функция безопасности (SIF)	защитная функция ПАЗ, блокировка
независимые слои защиты (IPL)	слои защиты, барьеры безопасности
вероятность отказа по требованию (PFD)	PFD (в отечественных текстах — вероятность отказа по запросу)
инициирующее событие (IE)	инициирующее событие, причина аварии
способствующие условия и условные модификаторы	поправки на условия эксплуатации и действия персонала
режим низкой и высокой частоты требований	low demand и high demand
критерии допустимого риска	критерии риска, принятые на объекте (ФНП №533)
предохранительное устройство (PRD, PSV)	ППК, предохранительный клапан (СППК)
максимально допустимое рабочее давление (MAWP)	расчётное давление по КД
интенсивность отказов	лямбда (λ) из сертификата exida/TÜV или из опыта эксплуатации
метилизоцианат (MIC)	MIC — то же (вещество, а не система)
уровень полноты безопасности (SIL)	SIL (в отечественных текстах — УПБ, по ГОСТ Р МЭК 61508)